

AB: Zahlensysteme

Aufgabe 1: Rechnen Sie die Dezimalzahlen ins Binärsystem um. Erkennen Sie ein Muster?

Dezimal	Binär	Dezimal	Binär	Dezimal	Binär
1		30		128	
3		31		256	
5		32		512	
7		33		1024	

Aufgabe 2: Rechnen Sie die Binärzahlen ins Dezimalsystem um. Erkennen Sie ein Muster?

Binär	Dezimal	Binär	Dezimal	Dezimal	Binär
1_2		1001_2		$0010'1010_2$	
10_2		$0001'0001_2$		$0010'1011_2$	
100_2		$0010'0001_2$		$0010'1100_2$	
1000_2		$0100'0001_2$		$0010'1101_2$	

Aufgabe 3: Rechnen Sie die Dezimalzahlen ins Binärsystem um.

Dezimal	Binär	Dezimal	Binär	Dezimal	Binär
12		38		199	
28		136		254	

Aufgabe 4: Rechnen Sie die Binärzahlen ins Dezimalsystem um.

Binär	Dezimal	Binär	Dezimal
$0010'0001_2$		$1110'0101_2$	
$0001'1010_2$		$1101'0110_2$	

Aufgabe 5: Welches ist die grösste natürliche Zahl, welche mit den folgenden Anzahl Bit dargestellt werden kann?

Anzahl Bit	grösste Zahl (dezimal)	Anzahl Bit	grösste Zahl (dezimal)
4		16	
8		32	

Aufgabe 6: Rechnen Sie die Dezimalzahlen ins Hexadezimalsystem um. Erkennen Sie ein Muster?

Dezimal	Hexadezimal	Dezimal	Hexadezimal	Dezimal	Hexadezimal
9		13		30	
10		14		31	
11		15		32	
12		16		33	

Aufgabe 7: Rechnen Sie die Hexadezimalzahlen ins Dezimalsystem um. Erkennen Sie ein Muster?

Hexadezimal	Dezimal	Hexadezimal	Dezimal	Hexadezimal	Dezimal
$1A_{16}$		FC_{16}		10_{16}	
$2A_{16}$		FD_{16}		20_{16}	
$3A_{16}$		FE_{16}		30_{16}	
$4A_{16}$		FF_{16}		40_{16}	

Aufgabe 8: Rechnen Sie die Zahlen zwischen Hexadezimal- und Binärsystem um.

Hex.	Binär	Hex.	Binär	Hex.	Binär
07_{16}			$1011'1010_2$	DA_{16}	
	1001_2		$1001'0010_2$	BA_{16}	
$0C_{16}$			$110'1100_2$	81_{16}	
	1111_2		$0110'0110_2$	92_{16}	

Aufgabe 9: Und nun zu etwas aussergewöhnlicheren Zahlensystemen. Versuchen Sie die Zahlen ins Dezimalsystem zu übersetzen.

	Dezimal		Dezimal		Dezimal
11_8		101_2		9_9	
7_8		21_4		18_9	
102_3		23_5		100_4	
16_{12}		$1A_{16}$		$2B_{16}$	